



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Xây dựng mạng nơ-ron lai lượng tử – cổ điển

dựa trên kiến trúc U-Net cho bài toán phân đoạn ảnh y sinh

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Sinh Trực – 22120395
Phạm Tuấn Vương – 22120446

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Phạm Trọng Nghĩa
ThS. Lê Nhật Nam

Khóa luận tốt nghiệp Cử nhân – TP. Hồ Chí Minh, tháng 07/2026

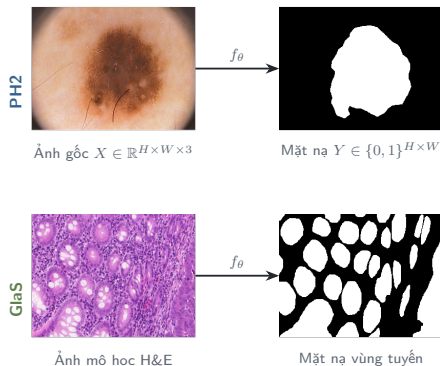
- 1 Đặt vấn đề & động lực
- 2 Mục tiêu & đóng góp
- 3 Kiến trúc đề xuất HQMoSS-Net
- 4 Thiết lập thực nghiệm
- 5 Kết quả & kiểm định thống kê
- 6 Phân tích khả giải thích (XAI)
- 7 Thảo luận, kết luận & hướng phát triển

Nội dung cốt lõi

HQMoSS-Net nhúng khối **hỗn hợp nhánh xử lý lượng tử đa tỷ lệ** (QuantumMoE) và khối **quét chọn lọc** (LSS) vào nút thắt cổ chai của U-Net. Kết quả: hiệu năng vượt trội so với baseline trong khi số tham số nhỏ hơn nhiều lần.

Đặt vấn đề: phân đoạn ảnh y sinh

- Phân đoạn ảnh là gán nhãn cho **từng điểm ảnh**, qua đó khoanh vùng tổn thương/cấu trúc một cách chính xác.
- Vai trò then chốt trong **chẩn đoán, lập kế hoạch điều trị**.
- Phân đoạn thủ công: tốn công, thiếu nhất quán.
- Thách thức: **ranh giới mờ, đa đối tượng, dữ liệu nhỏ** dễ quá khớp.



Ảnh gốc $\rightarrow$ mặt nạ phân đoạn nhị phân.

U-Net và biến thể:

- Nền tảng chuẩn cho phân đoạn y sinh.
- Tuy nhiên, tích chập cổ điển **hạn chế biểu diễn phi tuyến** tại nút thắt cổ chai (độ phân giải thấp nhất).

Học máy lượng tử (QML):

- Mạch lượng tử tham số hóa (PQC) khai thác không gian Hilbert 2^n chiều.
- Chồng chất và vướng víu lượng tử cho phép tạo ánh xạ đặc trưng phong phú với số tham số **rất hiệu**

Khoảng trống nghiên cứu

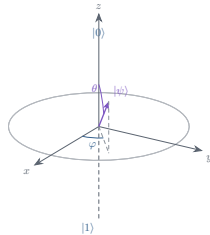
Các mô hình lai lượng tử hiện nay chủ yếu phục vụ bài toán *phân loại*. Việc ứng dụng cho **phân đoạn ảnh y sinh** – đặc biệt là kết hợp **hiều nhánh xử lý lượng tử** với khối mô hình hóa chuỗi tại nút thắt cổ chai – vẫn **còn ít được khảo sát**.

- Bài toán **giữ cấu trúc không gian** ở đầu ra $\Rightarrow$ khó hơn phân loại.
- Cần khối lượng tử *bảo toàn độ phân giải*, chi phí mô phỏng khả thi.

- **Qubit** ở trạng thái **chồng chất** (khác bit 0/1):

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

- n qubit $\Rightarrow$ không gian Hilbert **2^n chiều**.
- **Vướng víu**: tương quan phi tuyến giữa các qubit.
- **Mã hóa biên độ** + **phép đo** $\rightarrow$ phân bố xác suất.



Mặt cầu Bloch: trạng thái một qubit.

Ý nghĩa với khóa luận

Vài qubit thao tác trên không gian 2^n chiều $\Rightarrow$ ánh xạ đặc trưng **giàu biểu diễn, hiệu quả tham số** – nền tảng cho khối QuantumMoE tại nút thắt cổ chai.

Cổng lượng tử – thành phần cơ bản của mạch

Mọi phép biến đổi là một cổng **unitary** ($U^\dagger U = I$: thuận nghịch, bảo toàn xác suất). Ba nhóm cổng chính:

Cổng	Tác dụng	Vai trò trong HQMoSS-Net
Hadamard H	Tạo chồng chất đều: $H 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(0\rangle + 1\rangle)$	Tầng đầu ansatz – “điểm xuất phát” phong phú
Cổng quay R_X, R_Y, R_Z , $\text{Rot}(\phi, \theta, \omega)$	Xoay điểm Bloch quanh trục $X/Y/Z$ một góc	Trọng số học được ; trơn theo góc $\Rightarrow$ tính được gradient
CNOT	Đảo qubit đích khi điều khiển $= 1\rangle$	Tạo vướng víu ; chuỗi CNOT <i>khép vòng</i> nối mọi qubit

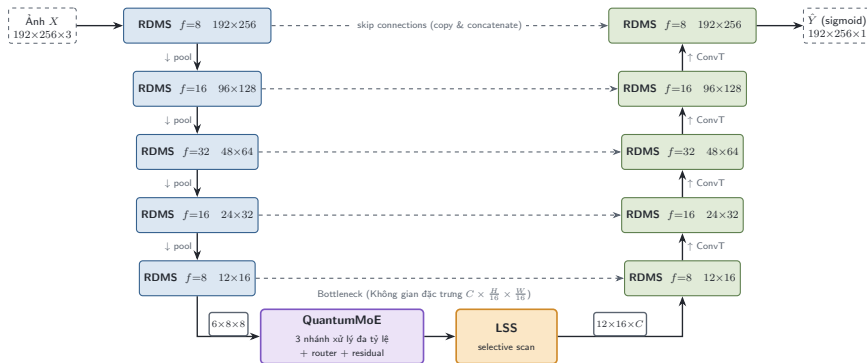
Cổng quay + CNOT ghép thành **mạch lượng tử tham số hóa (PQC)** – lớp học được trích xuất đặc trưng lượng tử.

Mục tiêu

Thiết kế & đánh giá kiến trúc lai lượng tử – cổ điển trên nền U-Net, tăng cường tại nút thắt cổ chai, cho phân đoạn ảnh y sinh.

Ba đóng góp:

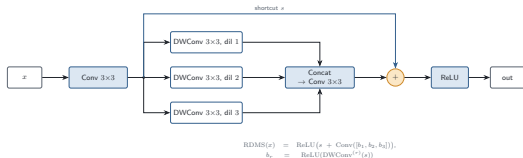
- ❶ **QuantumMoE đa tỷ lệ:** ba nhánh xử lý lượng tử theo mảnh ảnh nhiều kích thước, điều phối bởi mạng định tuyến + kết nối phần dư.
- ❷ **Hai khối cổ điển bổ trợ:** khối tích chập đa tỷ lệ **RDMS** mở rộng trường nhìn ở bộ khung, và khối quét chọn lọc **LSS** (lấy cảm hứng từ Mamba) tổng hợp ngữ cảnh toàn cục với chi phí tuyến tính.
- ❸ **Đánh giá nghiêm ngặt:** 5-fold trên PH2 & GlaS, kiểm định thống kê (bootstrap CI, meta-analysis) và phân tích khả năng giải thích Seg-Grad-CAM.



Bộ khung U-Net + khối **RDMS** ở encoder/decoder; nút thắt cổ chai nhúng **QuantumMoE** và **LSS**. Ba thành phần này hỗ trợ lẫn nhau, chỉ can thiệp tại vùng bottleneck để kiểm soát chi phí tính toán.

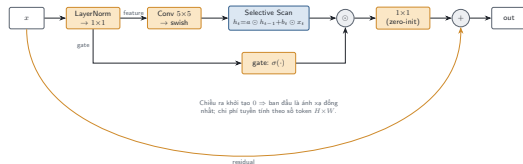
Hai khối cổ điển: RDMS & LSS

RDMS – tích chập đa tỷ lệ



Ba nhánh tích chập tách kênh giãn nở ($r=1, 2, 3$) chạy song song, mở rộng trường nhìn ở nhiều tỷ lệ mà vẫn tiết kiệm tham số; khép lại bằng kết nối phần dư.

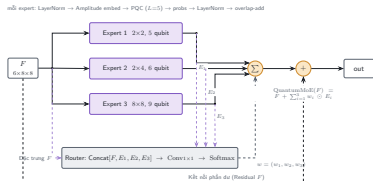
LSS – quét chọn lọc (Mamba)



Tổng hợp phụ thuộc không gian tầm xa với chi phí **tuyến tính**, bù cho việc các nhánh lượng tử chỉ xử lý từng mảnh ảnh cục bộ.

$$h_t = a \odot h_{t-1} + b_t \odot x_t$$

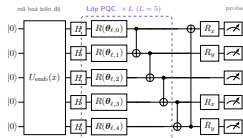
QuantumMoE (nút thắt cổ chai)



Ba nhánh xử lý lượng tử đa tỷ lệ; mạng định tuyến trộn đầu ra theo từng điểm ảnh; kết nối phần dư giữ ổn định gradient.

$$\text{QuantumMoE}(F) = F + \sum_i w_i \odot E_i$$

Nhánh lượng tử = mạch PQC



Minh họa cho Expert 1 ($n = 5$ qubit). Ba nhánh xử lý lượng tử dùng chung ansatz này, chỉ khác số qubit $n \in \{5, 6, 9\}$ (patch $2 \times 2, 2 \times 4, 8 \times 8$) và cùng $L = 5$ lớp; CNOT tạo chuỗi tuyến tính khép vòng ($q_{n-1} \rightarrow q_0$), tăng chuỗi áp R_x nếu $i \bmod 3 = 0$, R_y nếu $i \bmod 3 = 1$.

Mã hóa biên độ → mạch PQC ($L=5$) → đo probs; toàn khối chỉ **320 tham số lượng tử** ($< 0.3\%$ mô hình).

$$E(z; \theta) = (|\langle b | U(\theta) | \psi(z) \rangle|^2)_b$$

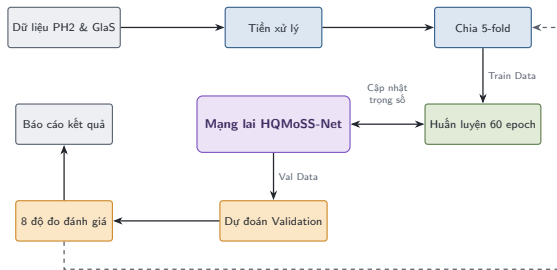
Dữ liệu (resize 192×256):

- **PH2**: 200 ảnh da liễu, một tổn thương.
- **GlaS 2015**: 165 ảnh mô học, đa tuyến – khó hơn.

Huấn luyện:

- Kiểm định chéo **5-fold**; BCE; Adam ($lr=0.001$); 60 epoch.
- Giả lập lượng tử PennyLane; huấn luyện đầu-cuối.

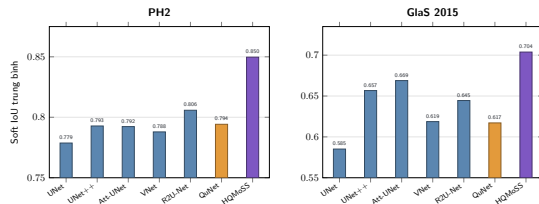
Độ đo: Soft/Hard IoU & Dice, Accuracy, Sens., Spec., Precision.



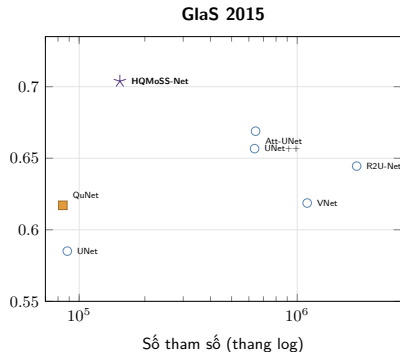
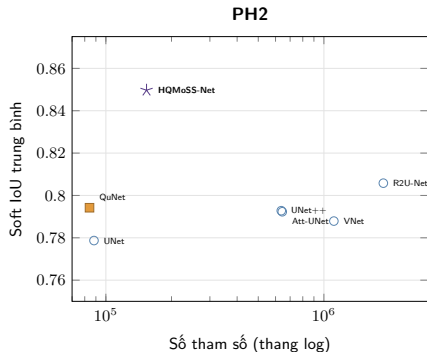
Kết quả: so sánh với baseline

Mô hình	Tham số	Soft IoU
U-Net	88K	0.779
UNet++	638K	0.793
Attention U-Net	644K	0.792
R2U-Net	1.87M	0.806
QuNet (QuFeX)	84K	0.794
HQMoSS-Net	154K	0.850

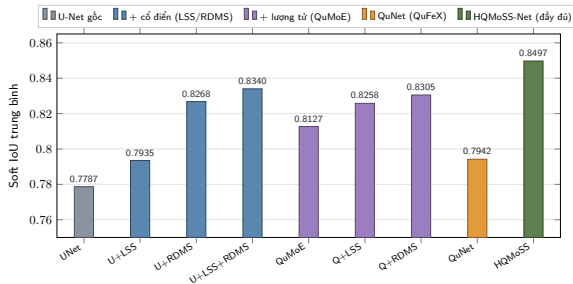
Tập PH2 (trung bình 5-fold).



PH2: **+7.1** điểm so với U-Net; GlaS: **+11.9** điểm – khoảng cách nới rộng trên tập khó hơn, đồng thời **độ lệch chuẩn nhỏ hơn** (ổn định qua các fold).



HQMoSS-Net (**ngôi sao**) ở góc **trên-trái**: IoU cao nhất trong khi số tham số thuộc nhóm thấp nhất – vượt cả các baseline lớn hơn 4–12 lần.



Đóng góp cộng dồn của LSS, RDMS, QuMoE (PH2).

- Ba thành phần bổ trợ lẫn nhau: khi kết hợp cả ba, Soft IoU tăng **+9.12%** so với U-Net gốc.
- RDMS đóng góp lớn nhất (+6.18%); QuMoE +4.37%.

QuantumMoE vs. Classical MoE (cùng kiến trúc)

Riêng tại khối bottleneck, CMoE có **1.609.763** tham số, gấp khoảng **565 lần** so với **2.851** tham số của QuantumMoE. Tuy nhiên, tính trên toàn mô hình, mức chênh lệch này chỉ còn khoảng **19,5 lần**. Dù vậy CMoE cho Soft IoU *thấp hơn* (0.760 vs 0.813) và kém ổn định (± 0.14 vs ± 0.008).

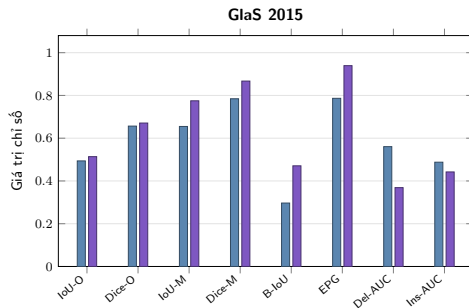
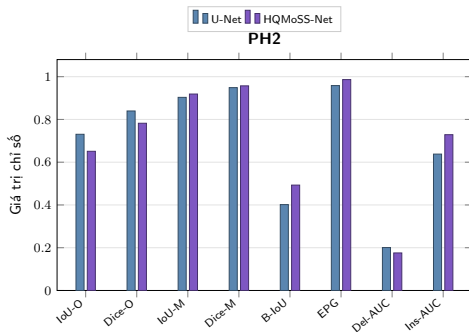
Đơn vị: Soft IoU pooled mức fold ($K=5$). Bằng chứng chính: **khoảng tin cậy bootstrap 95%** (loại trừ 0 = có ý nghĩa); kèm Cohen's d và p một phía; gộp hai bộ dữ liệu bằng **Stouffer's Z**.

Baseline	$\Delta_{\text{PH2}} / \Delta_{\text{GlaS}}$ (%)	p gộp (Stouffer)
QuNet (QuFeX)	5.55 / 8.68	3.3×10^{-5}
R2U-Net	4.39 / 5.93	0.0007
V-Net (2D)	6.19 / 8.51	0.0011
U-Net	7.10 / 11.87	0.0022
Attention U-Net	5.75 / 3.49	0.0115
UNet++	5.69 / 4.72	0.0179

Trên PH2, cả sáu baseline có CI loại trừ 0. Gộp PH2+GlaS: $p < 0.05$ **với toàn bộ baseline** – ưu thế đạt ý nghĩa thống kê rõ ràng.

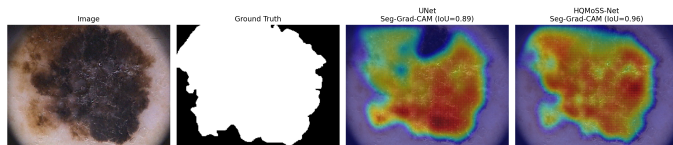
Khả giải thích (XAI) – Seg-Grad-CAM: định lượng

- Seg-Grad-CAM sinh bản đồ nhiệt vùng mô hình “chú ý”; đo bằng tám chỉ số: IoU/Dice (Otsu & matched), Boundary IoU, HD95, **Energy Pointing Game**, Deletion/Insertion AUC.
- HQMoSS-Net **tốt hơn U-Net trên hầu hết chỉ số** ở cả hai bộ dữ liệu (ví dụ Energy PG trên PH2: **0.986** vs 0.958).



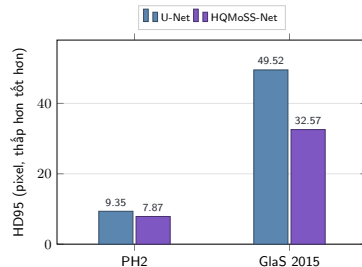
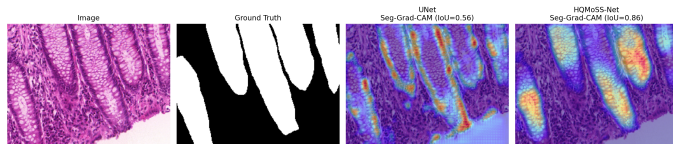
PH2 (tổn thương da)

PH2 — rank 1



GlaS 2015 (mô học nhiều tuyến)

GlaS — rank 1



HD95 (đơn vị pixel, **thấp hơn tốt hơn**):
HQMoSS-Net thấp hơn U-Net trên cả
hai bộ dữ liệu.

Mỗi hàng: ảnh gốc – mặt nạ thực – CAM U-Net – CAM HQMoSS-Net (kèm IoU). Mô hình lai **bám sát vùng đối tượng** hơn hẳn U-Net.

Điểm mạnh:

- Cho kết quả tốt hơn mọi baseline trên cả hai bộ dữ liệu, với **hiệu quả tham số** cao và ổn định.
- Đối chứng cổ điển và kiểm định thống kê cho thấy **biểu diễn lượng tử** có đóng góp thực sự, dù mức cải thiện còn khiêm tốn.

Hạn chế (nêu trung thực):

- **Chi phí mô phỏng** giả lập lượng tử cao, dẫn đến thời gian huấn luyện dài.
- Mới đánh giá trên **hai bộ dữ liệu**; trên GlaS, ưu thế so với một vài baseline mạnh chưa đạt ý nghĩa thống kê rõ ràng, do số fold còn hạn chế ($K=5$).
- Đối chứng với Classical MoE mới dừng ở **một cấu hình duy nhất**, chưa quét các biện pháp giảm quá khớp cho phía cổ điển nên chưa thể kết luận chắc chắn.

Đóng góp đã đạt

- Đề xuất **HQMoSS-Net**: nhúng QuantumMoE đa tỷ lệ + LSS tại nút thắt cổ chai của U-Net, kèm khối RDMS cổ điển.
- **Nhỉnh hơn rõ rệt** so với các baseline cổ điển và lượng tử trên PH2 và GlaS, chỉ với 154K tham số.
- **Quy trình đánh giá đầy đủ**: bóc tách, kiểm định thống kê, và khả giải thích Seg-Grad-CAM.

Ba thành phần đa tỷ lệ (cổ điển + lượng tử) và khối chuỗi tạo **hiệu ứng cộng hưởng** đúng như giả thuyết thiết kế.

Hướng phát triển:

- Thử nghiệm trên **phần cứng lượng tử thực** (IBM Q, IonQ) kèm giảm nhiễu.
- Mở rộng **đa lớp / ảnh 3D**; định tuyến thưa (top- k) giảm chi phí mô phỏng.
- Đối chứng cổ điển toàn diện hơn; mở rộng số bộ dữ liệu.

Xin cảm ơn Hội đồng đã lắng nghe!

Kính mời Hội đồng đặt câu hỏi.

- 1 N. Jain, A. Kalev. **QuFeX**: Quantum Feature Extraction Module for Hybrid Quantum-Classical Deep Neural Networks. *Quantum Sci. Technol.*, 2026.
- 2 H.-Q. Nguyen *et al.* **QMoE**: A Quantum Mixture of Experts Framework for Scalable Quantum Neural Networks. *arXiv:2507.05190*, 2025.
- 3 M. Cerezo *et al.* Variational Quantum Algorithms. *Nature Reviews Physics*, 2021.
- 4 A. Gu, T. Dao. **Mamba**: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces. *arXiv:2312.00752*, 2023.
- 5 O. Ronneberger, P. Fischer, T. Brox. **U-Net**: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. *MICCAI*, 2015.
- 6 R. R. Selvaraju *et al.* **Grad-CAM**: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-Based Localization. *ICCV*, 2017.
- 7 K. Vinogradova, A. Dibrov, G. Myers. **Seg-Grad-CAM**: Towards Interpretable Semantic Segmentation. *AAAI*, 2020.
- 8 T. Mendonça *et al.* **PH2** – A Dermoscopic Image Database. *IEEE EMBC*, 2013.
- 9 K. Sirinukunwattana *et al.* Gland Segmentation in Colon Histology Images: The **GlaS** Challenge. *Medical Image Analysis*, 2017.

Danh mục đầy đủ được trình bày trong cuốn báo cáo khóa luận.

Quy tắc dịch tham số (parameter-shift):
Gradient kỳ vọng lượng tử tính **chính xác**
bằng hai lần chạy mạch:

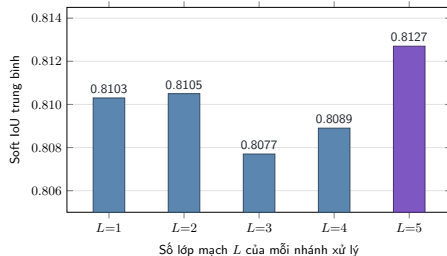
$$\frac{\partial \langle O \rangle}{\partial \theta} = \frac{1}{2} [f(\theta + \frac{\pi}{2}) - f(\theta - \frac{\pi}{2})]$$

⇒ mạch khả vi, huấn luyện đầu-cuối cùng phần cổ điển.

Cao nguyên cằn cỗi (barren plateau):

Gradient triệt tiêu theo hàm mũ khi mạch quá sâu/rộng. Giảm thiểu: **số qubit nhỏ** ($n \leq 9$), **số lớp vừa** ($L \leq 5$), ansatz có cấu trúc + kết nối phần dư.

Ablation số lớp mạch (PH2)



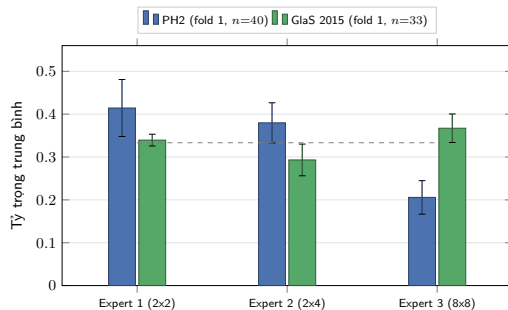
$L=1 \rightarrow 5$: hiệu năng ổn định, tốt nhất tại $L=5$; độ lệch chuẩn **giảm** ($\pm 0.027 \rightarrow \pm 0.008$) ⇒ chưa thấy dấu hiệu barren plateau.

Phụ lục B – Phân tích cân bằng định tuyến (Router)

Kiểm chứng thiết kế: đưa **đặc trưng gốc F** vào router giúp tránh **sụp đổ nhánh xử lý** (Expert Collapse).

- Entropy định tuyến $> 88\%$ mức tối đa – **không nhánh nào bị bỏ trống**.
- PH2: CV 0.27 (thiên nhánh cục bộ); GlaS: CV 0.09 (cân bằng hơn, huy động nhánh toàn cục).
- Kiểm định Mann-Whitney U: phân bố khác nhau **có ý nghĩa** giữa hai bộ $\Rightarrow$ router **thích nghi theo đặc tính dữ liệu**.

(Phân tích trên một checkpoint đại diện – fold 1.)



Tám độ đo diễn giải (3 nhóm):

- **Định vị** – mức chồng lấp CAM với vùng thực:
 - *IoU/Dice (Otsu & matched)*: nhị phân hóa CAM (ngưỡng Otsu / khớp diện tích) rồi so với ground-truth.
 - *Energy Pointing Game*: % “năng lượng” CAM rơi trong vùng thực (không cần ngưỡng).
- **Đường biên** – độ khớp đường viền:
 - *Boundary IoU*: IoU tính riêng trên dải biên.
 - *HD95*: khoảng cách biên (phân vị 95; thấp hơn tốt hơn).
- **Trung thực** – CAM có phản ánh đúng pixel chi phối:
 - *Deletion/Insertion AUC*: xóa/chèn dần pixel theo CAM, đo dự đoán sụp/phục hồi.

Lập luận thiết kế → kết quả

Lựa chọn	Kết quả quan sát
Bộ khung U-Net	Bảo toàn không gian; nền tảng vững
RDMS đa tỷ lệ	+6.18% (thành phần cổ điển lớn nhất)
QuantumMoE	+4.37%; cộng hưởng RDMS +6.65%
LSS	Đẩy cấu hình đầy đủ lên +9.12%
Router có F	Định tuyến cân bằng, không sụp đổ